LES FONCTIONS E07C

EXERCICE N°3 Du concret (physique) : loi d'Ohm

Un générateur impose une tension $U=12$ V aux bornes d'un conducteur de résistance $R>0$ (en Ω). L'intensité (en A) est $I(R)=\dfrac{12}{R}$.

1) Compléter un tableau de valeurs pour $R=2$, 4, 6, 12 et 24.

$I(2)=\dfrac{12}{2}=6$; $I(4)=\dfrac{12}{4}=3$; $I(6)=\dfrac{12}{6}=2$; $I(12)=\dfrac{12}{12}=1$; $I(24)=\dfrac{12}{24}=0{,}5$.

R (Ω)	2	4	6	12	24
I (A)	6	3	2	1	0,5

2) Quel est le sens de variation de I sur $]0\,;+\infty[$? Interpréter.

$I(R)=\dfrac{12\times 1}{R}$: la fonction inverse est décroissante sur $]0\,;+\infty[$ et on la multiplie par $12>0$, ce qui conserve le sens de variation.
Donc I est décroissante sur $]0\,;+\infty[$ (les valeurs du tableau le confirment : 6, 3, 2, 1, 0,5).
Interprétation : plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant est faible.

3) Que devient I quand R double ? Justifier.

$I(2R)=\dfrac{12}{2R}=\dfrac{\frac{1}{2}\times 12}{R}=\dfrac{I(R)}{2}$

Quand la résistance double, l'intensité est divisée par 2.
C'est ce que montre le tableau : $I(2)=6$ et $I(4)=3$; $I(6)=2$ et $I(12)=1$ ✓

4) Pour quelle résistance l'intensité vaut-elle 0,2 A ?

$I(R)=0{,}2 \Leftrightarrow \dfrac{12}{R}=0{,}2 \Leftrightarrow R=\dfrac{12}{0{,}2}=60$

Il faut une résistance de 60 Ω.

Vérification : $\dfrac{12}{60}=0{,}2$